

**Промежуточные результаты:
прототип и первые метрики
Российский университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы
Факультет физико-математических и
естественных наук**

Студентка: Сингх Ааруши
Группа: НКНбд-01-23

1. Описание реализованной функциональности

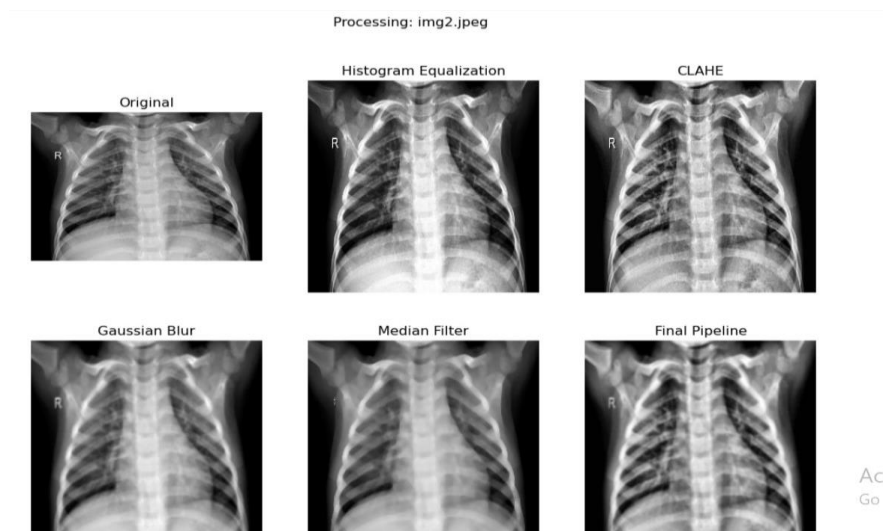
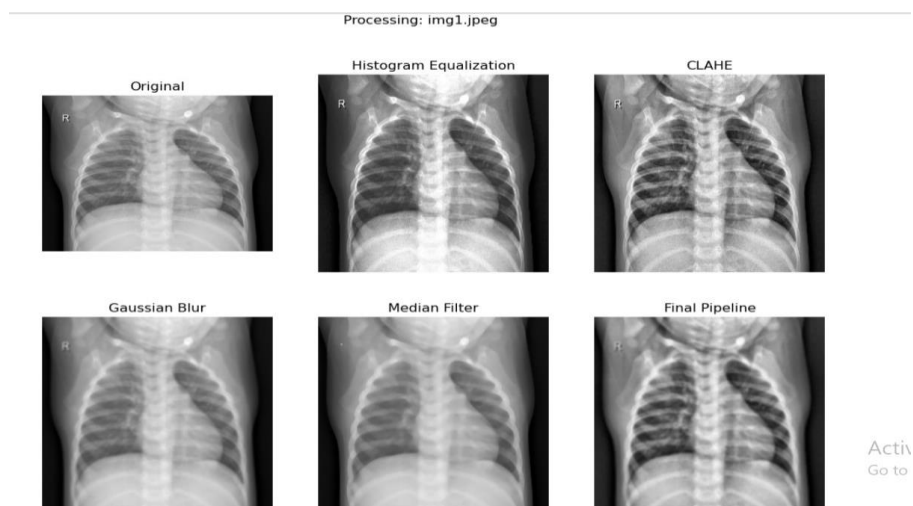
В рамках курсового проекта был разработан прототип системы предварительной обработки рентгеновских изображений. Основной целью является улучшение качества изображений перед их использованием в задачах классификации с применением методов глубокого обучения.

Реализованы следующие методы обработки изображений:

- Гистограммное выравнивание (Histogram Equalization)
- CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)
- Гауссово размытие (Gaussian Blur)
- Медианный фильтр (Median Filter)

Также реализована комбинированная схема обработки, включающая последовательное применение CLAHE и гауссового сглаживания.

Пример исходного и обработанного изображения



2. Текущее состояние разработки

На текущий момент разработан рабочий прототип на языке Python с использованием библиотеки OpenCV. Программа обрабатывает набор рентгеновских изображений, применяя различные методы улучшения качества.

Реализованы:

- загрузка изображений из директории
- пакетная обработка изображений
- визуализация результатов
- вычисление численных метрик

Код реализован в среде Jupyter Notebook и размещён в репозитории GitHub.

3. Метрики и результаты

Для количественной оценки качества обработки изображений были использованы следующие метрики:

- среднее значение интенсивности (Mean)
- стандартное отклонение (Std), характеризующее контраст
- минимальное и максимальное значения пикселей

Метрики рассчитывались для каждого метода обработки и каждого изображения.

Сравнение методов для одного изображения

Отфильтруйте одно изображение:

```
]: df[df["Image"] == image_files[0]]
```

	Image	Method	Mean	Std	Min	Max
0	img1.jpeg	Original	132.864212	64.924748	0	255
1	img1.jpeg	HistEq	126.880463	74.515149	0	255
2	img1.jpeg	CLAHE	131.069916	61.714278	1	255
3	img1.jpeg	Gaussian	132.865768	64.390784	0	250
4	img1.jpeg	Median	132.666656	64.391533	0	252
5	img1.jpeg	Final	131.075256	60.213438	2	253

Средние значения метрик по всем изображениям

среднее значение по всем изображениям

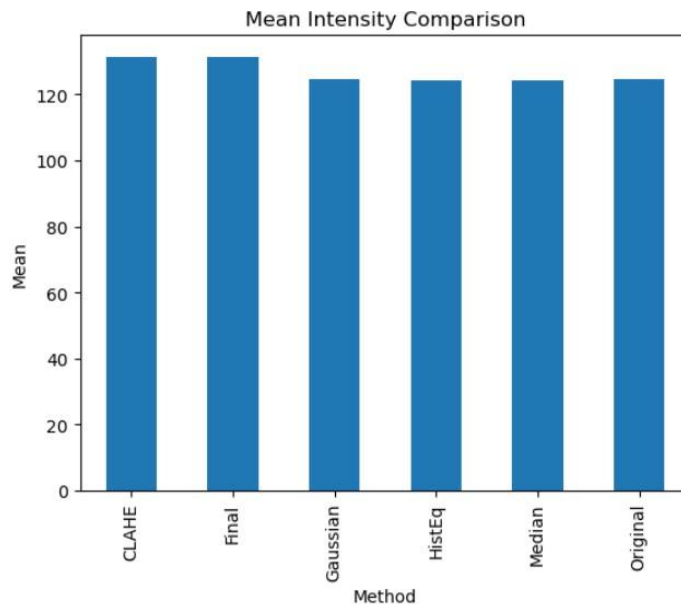
```
df_grouped = df.groupby("Method").mean(numeric_only=True)
print(df_grouped)
```

	Mean	Std	Min	Max
Method				
CLAHE	131.246625	58.359287	0.833333	255.000000
Final	131.236404	56.715181	4.166667	239.666667
Gaussian	124.467117	55.892567	1.666667	220.666667
HistEq	124.269318	75.755561	0.000000	255.000000
Median	124.266085	55.906385	1.500000	221.500000
Original	124.475113	56.518459	0.000000	254.666667

Сравнение среднего значения интенсивности

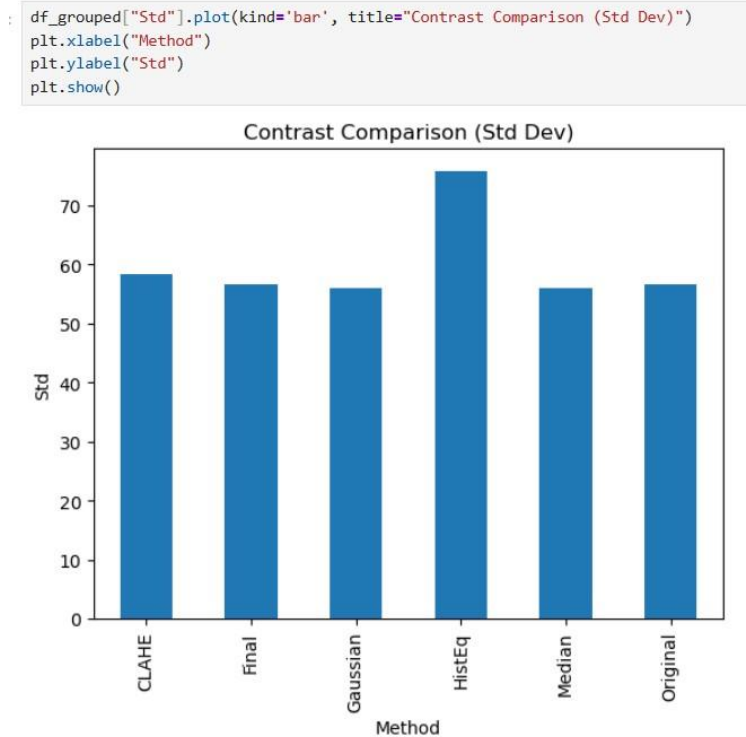
График 1: Среднее значение

```
df_grouped["Mean"].plot(kind='bar', title="Mean Intensity Comparison")
plt.xlabel("Method")
plt.ylabel("Mean")
plt.show()
```



Сравнение стандартного отклонения

График 2: Стандартное отклонение (контраст)



4. Анализ результатов

Полученные результаты показывают, что различные методы обработки оказывают различное влияние на характеристики изображений. Метод CLANE позволяет значительно повысить контраст изображения. Гауссово размытие эффективно снижает шум, однако может приводить к потере мелких деталей.

Медианный фильтр хорошо устраняет импульсный шум, сохраняя границы объектов. Комбинированный метод (CLANE + Gaussian Blur) демонстрирует наиболее сбалансированный результат.

В то же время были выявлены следующие ограничения:

- параметры методов не оптимизированы
- количество изображений ограничено
- отсутствует интеграция с нейронной сетью

5. Вывод

Разработанный прототип соответствует поставленным задачам на текущем этапе. Реализованные методы позволяют улучшить качество рентгеновских изображений и могут быть использованы в дальнейшем для обучения сверточных нейронных сетей.

В дальнейшем планируется:

- разработка и обучение модели CNN
- применение методов интерпретации (Grad-CAM)
- визуализация архитектуры модели с использованием Netron